

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL E
ING. EN MINAS

METODO DE EXCAVACION DE TUNELES TBM

Definiciones, Ventajas, Mecanismos, selección de terreno y limitaciones del método





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkeDIn
LUISANTONIOLEIVAOLEA

Construcción de Túneles mediante TBM (Tunnel Boring Machine)

Desde las entrañas de las montañas hasta los subsuelos de las grandes urbes, el ser humano ha encontrado en el túnel una de las expresiones más audaces de su ingenio. Lejos de ser simples vacíos subterráneos, los túneles son arterias invisibles que sostienen el latido constante de las ciudades modernas: transportan personas, agua, energía, y permiten la expansión ordenada de la infraestructura en un mundo donde el espacio en superficie es cada vez más limitado. En este contexto, la tecnología de excavación mediante Tunnel Boring Machines (TBM) se ha convertido en una de las herramientas más revolucionarias de la ingeniería civil y minera contemporánea.



La construcción de túneles no es nueva. Por siglos, civilizaciones de todo el mundo abrieron paso bajo tierra utilizando métodos rudimentarios, picos, fuego, y esfuerzo humano. Sin embargo, la complejidad de las obras actuales exige mucho más que fuerza bruta: requiere precisión milimétrica, adaptación a condiciones geológicas impredecibles, control ambiental riguroso y, sobre todo, un enfoque integral que combine geotecnia, mecánica, automatización y diseño estructural. Aquí es donde las TBM entran en escena con una promesa tan poderosa como desafiante: excavar con eficiencia, seguridad y continuidad, en cualquier tipo de suelo o roca, sin comprometer la integridad de la superficie ni la de quienes trabajan bajo ella.

Hablar de TBM no es simplemente describir una máquina. Es adentrarse en un universo técnico complejo y fascinante, donde cada componente cumple un rol crítico, y cada decisión de diseño o selección del sistema puede significar el éxito o el fracaso de una obra que atraviesa kilómetros de terreno desconocido. No se trata sólo de excavar: se trata de comprender, anticipar y adaptar la tecnología al comportamiento del subsuelo, un medio que, como bien saben los geólogos e ingenieros, nunca se comporta de forma completamente predecible.



Luis Antonio
MINERIA & CONSTRUCCIÓN

MAPA CONCEPTUAL DEL APUNTE

Construcción de Túneles mediante TBM (Tunnel Boring Machine)

1. Historia y Evolución del Uso de TBM
2. Tipos de Tunnel Boring Machines (TBM)
3. Selección del Sistema TBM Según Condiciones Geomecánicas
4. Selección de TBM según Tipo de Terreno
5. Consideraciones Hidrológicas en la utilización del sistema TBM
6. Control Estructural y Adaptación Geológica del Trazado
7. Tipos de Obras y Aplicaciones de TBM
8. Impacto Ambiental y Sostenibilidad en Proyectos con TBM
9. Ventajas y Desventajas del Sistema TBM
10. Tabla Comparativa: TBM vs. Métodos Convencionales de Excavación de Túneles
11. Conclusión General del Apunte: Sistemas de Construcción de Túneles mediante TBM
12. Recomendaciones Técnicas para Proyectos con TBM

Luis Antonio
MINERIA & CONSTRUCCIÓN

Este apunte no pretende ser una mera enumeración de datos. Es una invitación a explorar con profundidad un sistema constructivo que ha transformado la forma en que concebimos los proyectos subterráneos. Se abordarán los tipos de tuneladoras existentes, sus mecanismos de operación, los criterios de selección técnica, sus aplicaciones en distintos tipos de obras y, sobre todo, su interacción con las condiciones geológicas. Porque en el corazón de todo túnel hay una historia de adaptación entre máquina y terreno, entre lo que la ingeniería proyecta y lo que la geología permite.

A través de estas páginas, estudiantes y profesionales podrán adentrarse no solo en los aspectos técnicos del uso de TBM, sino también en las decisiones que hacen de este método una estrategia viable, eficiente y, en muchos casos, insustituible. Como toda gran herramienta, su uso exige comprensión profunda, análisis crítico y una planificación meticulosa que comienza mucho antes del primer corte en la roca.

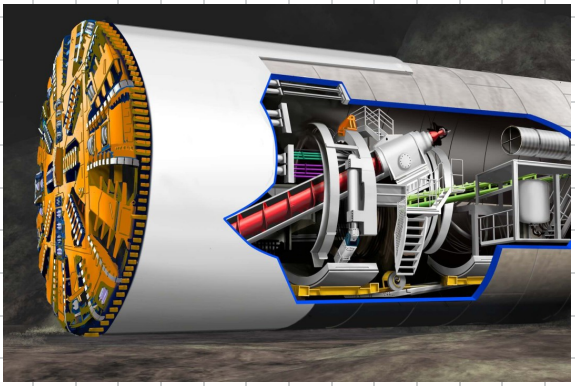
Así pues, seamos como la tuneladora: metámonos bajo la superficie, avancemos con decisión y descubramos los secretos de un sistema constructivo que ha hecho posible lo impensable, perforando la tierra con precisión quirúrgica para abrir paso al progreso.

1. Historia y Evolución del Uso de TBM

La necesidad de excavar túneles de forma segura y eficiente no es una invención reciente. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era industrial, el avance subterráneo ha sido una constante en la historia de la ingeniería. Sin embargo, el desarrollo de las máquinas tuneladoras, lo que hoy conocemos como Tunnel Boring Machines o TBM, representa un punto de inflexión técnico que cambió para siempre la forma de intervenir el subsuelo.

1.1. Orígenes tempranos: la búsqueda de métodos mecánicos

El concepto de una máquina capaz de excavar túneles sin la necesidad de métodos explosivos o excavación manual intensa comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Uno de los primeros registros de una "máquina para perforar túneles" se remonta a 1845, cuando el ingeniero inglés Sir Marc Isambard Brunel diseñó un dispositivo primitivo para excavar bajo el río Támesis en Londres. Su "escudo de túnel" no era una TBM moderna, pero sentó las bases para lo que vendría: una estructura metálica protectora que permitía trabajar el frente de excavación sin colapsos.



A finales del siglo XIX y principios del XX, varios ingenieros en Europa y América intentaron mecanizar el proceso de excavación. Estas primeras máquinas eran grandes, rudimentarias y poco eficientes. A menudo fracasaban ante terrenos duros o condiciones cambiantes, por lo que el uso de explosivos y perforación manual seguía siendo la norma.

1.2. La revolución del siglo XX: hacia la mecanización efectiva

Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando la TBM comenzó a tomar una forma más reconocible. La necesidad de construir túneles largos para hidroeléctricas, transporte ferroviario y sistemas de abastecimiento urbano llevó a una inversión sustancial en el desarrollo de maquinaria robusta y confiable. En los años 1950 y 60, las primeras TBM con cabezales rotatorios y sistemas de corte por discos aparecieron en proyectos como el de la Presa de Oahe en Estados Unidos. Estas máquinas eran capaces de excavar rocas duras con una velocidad y seguridad sin precedentes para la época.

Durante los años 70 y 80, se comenzaron a incorporar avances tecnológicos clave: sistemas hidráulicos para el empuje del escudo, control remoto del cabezal de corte, sensores de presión y los primeros modelos de tuneladoras presurizadas. La introducción de los sistemas EPB (Earth Pressure Balance) y Slurry Shield permitió por primera vez excavar en suelos blandos, con presencia de agua, sin provocar colapsos ni subsidencias en superficie. Esto amplió enormemente el rango de aplicación de las TBM.

1.3. La era digital: TBM inteligentes y de alta precisión

En las últimas tres décadas, las TBM han evolucionado hacia sistemas mecatrónicos altamente sofisticados. El diseño moderno de estas máquinas incorpora software de monitoreo en tiempo real, control automatizado de parámetros de excavación y plataformas de análisis geotécnico integradas. Ya no se trata solo de excavar; se trata de interpretar constantemente el comportamiento del terreno y adaptar la operación en función de los datos que recibe la máquina.

Proyectos emblemáticos como el Túnel de Base del Gotardo en Suiza (el más largo del mundo, con más de 57 km), el Crossrail en Londres o el metro de Shanghai, han utilizado TBM de última generación con diámetros superiores a los 15 metros, capaces de excavar túneles con gran precisión en ambientes urbanos densamente construidos.

1.4. Perspectivas futuras: adaptabilidad, sostenibilidad y autonomía

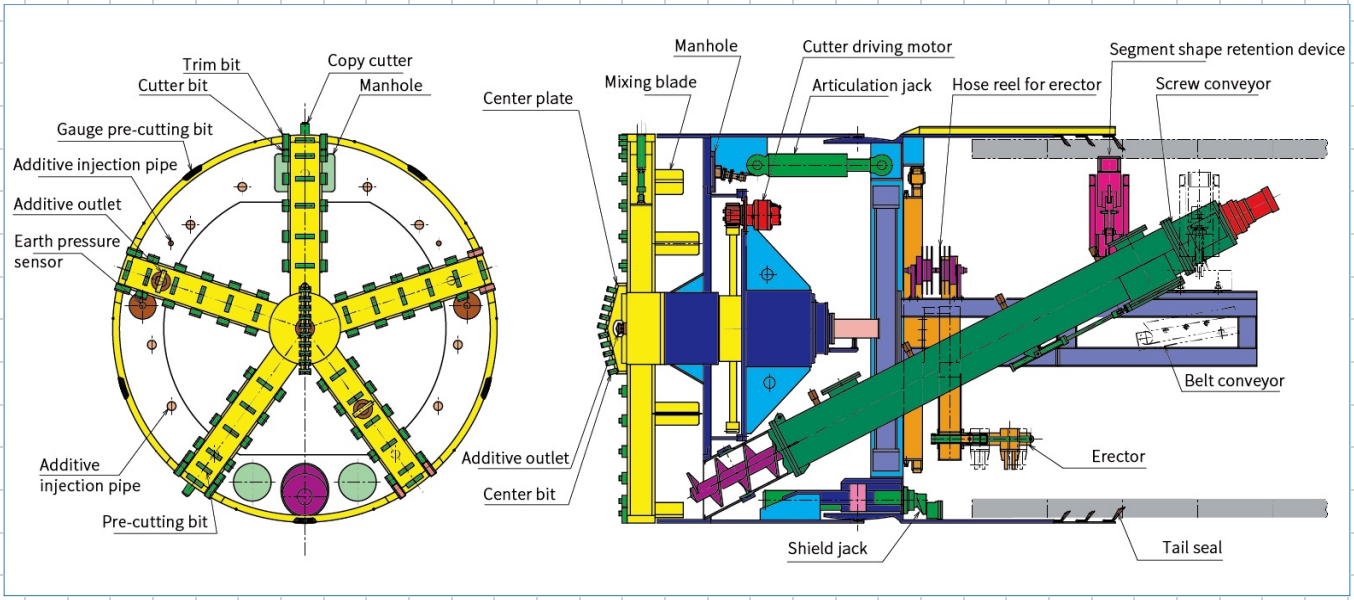
Hoy en día, la tendencia apunta hacia TBM más versátiles, modulares y sostenibles. Se investigan nuevos materiales para los discos de corte, mecanismos de excavación híbridos, y sistemas de control más autónomos basados en inteligencia artificial. La meta: adaptar cada TBM a condiciones geológicas específicas sin necesidad de grandes transformaciones físicas, optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental de la excavación subterránea.

> La evolución de las TBM no ha sido lineal, sino una respuesta constante a los desafíos del subsuelo y a las demandas crecientes de la ingeniería moderna. Desde un rudimentario escudo de madera hasta gigantes metálicos de más de 100 metros de longitud, la historia de las tuneladoras es, en muchos sentidos, la historia misma del progreso técnico bajo tierra.

2. Tipos de Tunnel Boring Machines (TBM)

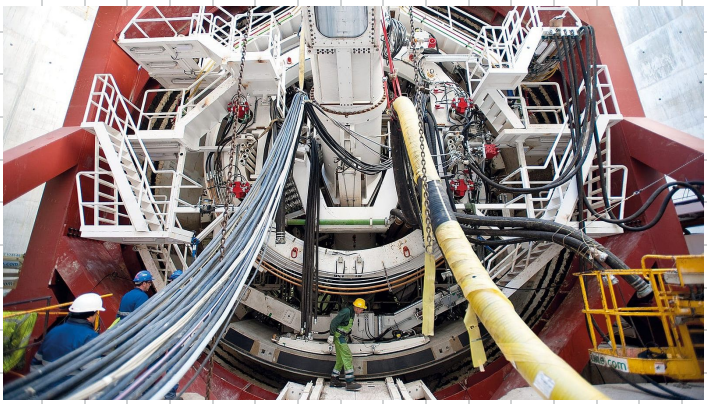
La selección del tipo adecuado de TBM es uno de los factores más críticos en el diseño y ejecución de un túnel. No todas las tuneladoras son iguales, ni están pensadas para las mismas condiciones. La elección depende fundamentalmente del tipo de terreno, del comportamiento del macizo rocoso o del suelo a excavar, de la presencia de agua subterránea, y de los requerimientos estructurales del proyecto

2.1. TBM de Presión de Tierra o Balance de Presión Terrestre (EPB – Earth Pressure Balance)



Este tipo de TBM fue diseñado para excavar en suelos blandos, cohesivos, con bajo contenido de agua. El principio fundamental de operación consiste en utilizar el mismo material excavado, aún sin extraer completamente del frente, para generar una presión equilibrada que sostenga la cara del túnel. El suelo se mezcla con agentes estabilizantes (como espumas o polímeros) en la cámara de excavación, formando una pasta que mantiene la presión constante.

En suelos blandos y cohesivos, se prefieren las tuneladoras con soporte de presión de tierras. Con los llamados escudos de equilibrio de presión de tierras (EPB), un lodo de material excavado sirve como medio de soporte plástico. De este modo se igualan las condiciones de presión en el frente de trabajo, se evita la penetración incontrolada del suelo en la máquina y se crea el requisito previo para una excavación rápida y sin asentamientos.



El transportador de tornillo sinfín para descargar el material excavado es la característica de proceso de todos los escudos de presión de tierra.

La característica especial de los escudos de presión de tierras es el uso directo del suelo excavado como medio de soporte. Este método se utiliza sobre todo en suelos cohesivos con alto contenido de arcilla o limo y baja permeabilidad al agua. Una rueda de corte giratoria equipada con una herramienta se presiona contra la cara de trabajo y afloja la tierra del lugar. A través de unas aberturas, esta tierra entra en la cámara de excavación, donde se mezcla con el lodo de tierra existente. Las cuchillas mezcladoras de la rueda de corte y la pared de presión amasan la masa hasta obtener la consistencia deseada. La presión de los cilindros de avance se transfiere al lodo de tierra a través de la pared de presión. Cuando la presión externa de la tierra y el agua es igual a la presión del lodo de tierra, se alcanza el estado de equilibrio necesario.

Un tornillo sinfín transporta el material excavado desde el fondo de la cámara de excavación hasta una cinta transportadora. La presión de lodo de tierra puede controlarse con precisión mediante la interacción de la velocidad de transporte del tornillo sinfín y la velocidad de avance. El estado de equilibrio se controla continuamente mediante sensores de presión de la tierra en la cámara de excavación. De este modo, el operador de la máquina puede coordinar de forma óptima todos los parámetros de excavación, incluso en condiciones geológicas cambiantes. Esto permite alcanzar altas velocidades de avance y minimiza el riesgo de hundimiento en la superficie.

Condiciones geotécnicas ideales:

- Arcillas cohesivas y limos.
- Suelos con baja permeabilidad.
- Ambientes urbanos donde se requiere mínimo asentamiento en superficie.

Ventajas:

- Control eficaz del frente de excavación.
- Disminuye el riesgo de colapsos y subsidencias.
- Ideal para zonas urbanas densamente edificadas.

Limitaciones:

- No es eficiente en terrenos con alta permeabilidad o suelos no cohesivos.
- Requiere una mezcla precisa y continua del suelo con aditivos para mantener la presión.

Las TBM de presión de tierra (EPB) constituyen una solución altamente especializada para la excavación de túneles en terrenos no consolidados, saturados o con presencia significativa de finos, típicos de ambientes urbanos o cuencas sedimentarias como las que se encuentran en muchas ciudades latinoamericanas. Su diseño se basa en un principio clave: equilibrar la presión del frente de excavación con la presión del terreno circundante, para evitar subsidencias, colapsos o intrusión de agua en condiciones geotécnicas complejas.

NOTA: El corazón del sistema EPB es su cámara de excavación presurizada, que mantiene un balance de presiones mediante la regulación del avance de la cabeza de corte y la velocidad del sinfín extractor. El material excavado, al mantenerse en estado plástico dentro de la cámara, actúa como soporte activo del frente, asegurando la estabilidad del túnel durante el avance. Para lograr esta condición, es necesario que el terreno contenga una proporción adecuada de finos y humedad. En caso contrario, se recurre al uso de aditivos (como bentonitas, polímeros o espumantes) que modifican las propiedades del suelo para generar una mezcla plástica y homogénea.

2.1.1 Desde una perspectiva técnica, las TBM EPB presentan múltiples ventajas:

Permiten una excavación continua y segura en zonas urbanas con mínima interferencia superficial, reduciendo el riesgo de asentamientos o daños a estructuras existentes.

Su sistema de entubación inmediata mediante dovelas prefabricadas garantiza un sostenimiento rápido y eficiente del túnel.

Son aptas para longitudes considerables, siempre que se garantice el abastecimiento y extracción de materiales sin interrupciones.

Incorporan sistemas de monitoreo en tiempo real que permiten ajustar parámetros operativos según las condiciones del macizo y el comportamiento del túnel.

Sin embargo, no están exentas de limitaciones técnicas importantes:

Su desempeño óptimo depende en gran medida de la homogeneidad del terreno, siendo menos eficaces en presencia de bloques rocosos, bolones o capas muy heterogéneas.

Requieren infraestructura de apoyo considerable, incluyendo plantas de fabricación de dovelas, tratamiento del material excavado y logística de insumos.

Su inversión inicial es elevada, por lo que su uso solo es justificable en proyectos con altos requerimientos técnicos o largas extensiones.

Las TBM EPB representan una herramienta de excavación de alta precisión y seguridad, ideal para ambientes urbanos densos y suelos blandos a cohesivos, donde la protección del entorno superficial y la continuidad operacional son prioritarias. Su aplicación debe evaluarse rigurosamente bajo criterios geotécnicos, económicos y logísticos, ya que su complejidad tecnológica exige una planificación minuciosa, integración interdisciplinaria y operadores altamente capacitados. En contextos urbanos como el de Santiago de Chile, su uso podría ser viable en futuras expansiones del metro, pero siempre condicionado al equilibrio entre riesgos geológicos, beneficios técnicos y costos asociados.

2.2. TBM de Presión de Lodos (Slurry Shield TBM)

Una TBM de presión de lodos, también conocida como Slurry Shield TBM, es una máquina tuneladora diseñada para excavar terrenos no consolidados, altamente saturados o con baja cohesión —como arenas sueltas, gravas o suelos aluviales— manteniendo el frente de excavación estable mediante la inyección y control de una suspensión de lodo a base de bentonita o polímeros. Este lodo, además de actuar como medio de transporte del material excavado, cumple una función estructural crítica: equilibrar las presiones del terreno y del agua subterránea que actúan sobre el frente, evitando así el colapso del túnel durante el avance.

El sistema Slurry Shield opera bajo un principio de presurización hidráulica. En su cámara frontal, el lodo bentonítico se mantiene a una presión ajustable, controlada por sensores y bombas de presión que contrarresta las fuerzas externas del macizo circundante. El material excavado, mezclado con el lodo, es transportado a través de una red de tuberías hacia una planta de separación ubicada en superficie, donde se separan los sólidos del fluido. El lodo limpio es recirculado hacia la tuneladora para su reutilización, cerrando así un circuito hidráulico continuo.



La cabeza de corte de este tipo de TBM está equipada con discos cortadores, herramientas rascadoras y elementos de sellado que permiten trabajar en condiciones muy exigentes, especialmente bajo niveles freáticos elevados o en suelos que tienden al flujo incontrolado. A diferencia de las TBM de presión de tierra (EPB), las Slurry Shield son capaces de manejar con mayor eficacia la excavación en suelos sin cohesión, ya que no dependen de la plasticidad del terreno excavado, sino del control hidráulico del fluido de soporte.

Una de las características más distintivas de estas máquinas es su capacidad de gestionar presiones de frente elevadas, lo cual resulta especialmente útil en proyectos que cruzan ríos, canales, lagos, zonas costeras, o suelos con alta permeabilidad. No obstante, esto conlleva también un sistema de soporte mucho más complejo, tanto en maquinaria como en logística: se requieren bombas de alta presión, tanques de almacenamiento, mezcladores de lodo, centrífugas y sistemas de filtrado, además de una planificación rigurosa del tratamiento de los residuos excavados.

una Slurry Shield TBM es un sistema integral de excavación subterránea, altamente especializado, que combina tecnología hidráulica, geotecnia avanzada y control automatizado para permitir la ejecución segura de túneles en condiciones extremadamente desafiantes. Su éxito depende de una cuidadosa integración entre la máquina, el comportamiento del terreno, y la infraestructura auxiliar que la respalda.

2.2.1. Componentes Principales del Sistema Slurry

Una TBM Slurry está compuesta por varios sistemas altamente especializados que trabajan de forma integrada para excavar, presurizar el frente, transportar el material y mantener la estabilidad estructural del túnel. Los componentes más relevantes son:

Cabezal de corte (Cutterhead): Montado en la parte frontal, con herramientas de corte (discos, rascadores, escariadores) adaptadas al tipo de suelo. Gira impulsado por motores hidráulicos, fragmentando el terreno.

Cámara de presurización (chamber): Espacio sellado detrás del cabezal donde se mantiene el equilibrio de presiones mediante lodo bentonítico. Aquí el material excavado se mezcla con el fluido.

Sistema de transporte hidráulico: Red de tuberías de aspiración y retorno que conecta la cámara con la planta de separación en superficie. Funciona mediante bombas de lodos de alta presión.

Sistema de sellado frontal: Elemento crítico que aísla la cámara de presión del resto de la máquina, previniendo fugas de lodo y permitiendo el mantenimiento de una presión interna constante.

Planta de tratamiento de lodo (separation plant): Instalación auxiliar ubicada en superficie que separa los sólidos excavados del lodo mediante hidrociclones, zarandas vibratorias, centrífugas y tanques de almacenamiento.

Sistema de anillos de dovelas: Como en otras TBM, se instala revestimiento segmentado detrás del escudo, generalmente mediante segmentos prefabricados de hormigón.

2.2.2. Ciclo Operativo de Excavación

El proceso de excavación de una TBM Slurry sigue una secuencia bien definida:

Excavación del frente: El cabezal gira y penetra en el terreno, fragmentando el material. Al mismo tiempo, el lodo es inyectado a la cámara a través de válvulas controladas, llenando el espacio creado.

Presurización del frente: La mezcla de lodo y material excavado genera una "pasta" que actúa como contrafuerte. La presión del lodo se ajusta dinámicamente para equilibrar la presión del terreno y del agua subterránea.

Extracción del material: El lodo cargado es succionado por bombas hasta la planta de separación. Los sólidos se extraen y el lodo limpio es recirculado.

Instalación del sostenimiento: Una vez que se avanza un tramo determinado, se detiene la excavación y se instala el anillo de dovelas. Esto asegura la estabilidad del túnel antes de continuar.

Reanudación del avance: Se reinicia el proceso con nuevos parámetros si el terreno ha cambiado. La TBM se desplaza por empuje hidráulico desde los anillos instalados.

2.2.3. Control de Presión del Frente

El elemento central que diferencia a una TBM Slurry de otras tecnologías es su sistema de control de presión frontal, que debe ser extremadamente preciso. Esto implica:

Sensores de presión y nivel: Ubicados en la cámara y en las líneas de lodo, permiten monitorear la presión hidráulica y detectar posibles pérdidas o excesos.

Válvulas de regulación automática: Ajustan el flujo de entrada y salida del lodo según la presión del terreno. Una presión insuficiente puede causar colapso del frente; una presión excesiva puede inducir fracturamiento hidráulico.

Balance tripartito: El sistema busca mantener un equilibrio entre:

- Presión de poro del terreno.
- Presión efectiva del macizo.
- Presión del lodo de soporte.

Este control debe realizarse en tiempo real y adaptarse a cada metro de avance, especialmente en zonas de alta permeabilidad o cercanas a fuentes de agua.

2.2.4. Manejo del Lodo y Reutilización

El fluido de soporte (slurry) se prepara con una mezcla de bentonita, agua y en algunos casos polímeros, generando una suspensión tixotrópica con propiedades específicas:

Alta viscosidad para soportar las paredes del frente.
Densidad controlada para equilibrar la presión del terreno.
Capacidad de transportar sólidos sin decantación prematura.

Una vez tratado, el lodo recuperado es retornado a la TBM, cerrando el circuito. Este sistema exige un área amplia en superficie y un manejo ambiental cuidadoso para evitar contaminación.

2.2.5. Interacción con el Terreno

La TBM Slurry no "reacciona" al suelo como lo hace una EPB (que utiliza el propio suelo excavado como soporte), sino que impone una presión hidráulica activa que actúa directamente sobre el frente. Esta capacidad de generar una barrera hidráulica controlada permite operar con éxito en:

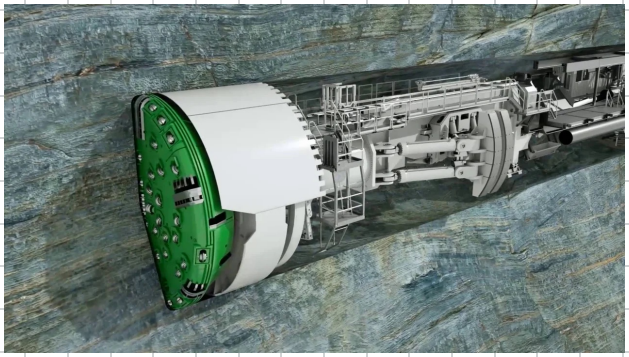
Suelos sueltos sin cohesión.
Arenas saturadas o con presión de agua elevada.
Gravas finas y materiales aluviales de alta permeabilidad.
Cruces subfluviales, túneles por debajo del nivel freático o bajo cuerpos de agua.

No obstante, se requiere un monitoreo continuo del comportamiento del macizo y del sistema de lodos. Un desbalance puede provocar fenómenos como:

Pérdida de presión y colapso del frente.
Inyecciones no controladas (blow-outs) hacia la superficie.
Desbordamientos o fugas por mala estanqueidad de los sellos.

El sistema Slurry Shield representa uno de los métodos más avanzados de excavación mecanizada, ideal para ambientes de alta complejidad hidrogeológica. Su implementación requiere un enfoque altamente profesionalizado, una logística robusta y una comprensión detallada de las interacciones suelo-fluido-máquina. Aunque su costo operativo es elevado, sus prestaciones en cuanto a seguridad, precisión y capacidad de control en terrenos adversos lo hacen insustituible en muchos proyectos urbanos e infraestructuras críticas.

2.3. TBM Abierta (Open TBM o Rock TBM)



Una TBM abierta, también llamada Rock TBM (por su nombre en inglés "Rock Tunnel Boring Machine"), es un tipo de tuneladora específicamente diseñada para la excavación mecanizada de túneles en macizos rocosos competentes o parcialmente fracturados, donde el terreno presenta suficiente estabilidad estructural como para no requerir presión de soporte activa en el frente de excavación.

A diferencia de los sistemas cerrados (como EPB o Slurry), este tipo de TBM no emplea un fluido o mezcla presurizada para sostener el frente, ya que su operación está basada en la capacidad del macizo rocoso para mantenerse estable durante el proceso de excavación.

Este sistema se utiliza mayoritariamente en túneles de gran longitud en condiciones geomecánicas favorables, como túneles de transporte, infraestructura hidroeléctrica, minería de desarrollo profundo o pasos cordilleranos. La Rock TBM trabaja bajo la premisa de avance continuo con remoción directa del material excavado, empleando herramientas de corte altamente resistentes y sistemas de transporte mecánico.



2.3.1. Estructura y Componentes Principales

La configuración típica de una TBM abierta se compone de los siguientes elementos clave:

Cabezal de corte (Cutterhead): Es la parte frontal giratoria de la máquina. En las TBM para roca, está equipado con discos cortadores de acero endurecido (disc cutters), distribuidos radialmente, que trituran y fracturan la roca por compresión y corte. La disposición de los discos depende de la resistencia de la roca, abrasividad y tamaño del túnel.

Placa frontal (Front shield): Proporciona rigidez y guía al sistema. Aunque no soporta presión, ayuda a estabilizar la máquina durante la excavación.

Sistema de propulsión: Cilindros hidráulicos empujan la máquina hacia adelante utilizando el anillo de dovelas previamente instalado o zapatas contra el túnel excavado, transmitiendo fuerza al cabezal.

Sistema de transporte del escombro: El material rocoso (denominado muck) producido por el corte se recoge con cucharas giratorias (buckets) o sistemas de recogida en el frente, y se transfiere a una banda transportadora (conveyor belt) o a vagones de acarreo ubicados en la parte posterior.

Sistema de ventilación: Como en todo trabajo subterráneo, se requiere ventilación forzada para garantizar condiciones seguras, especialmente debido a la generación de polvo durante el corte de roca.

Sistema de sostenimiento: En función del comportamiento del macizo, se puede instalar revestimiento temporal (arcos metálicos, pernos de anclaje, mallas metálicas) o, en fases posteriores, un revestimiento final de hormigón proyectado o segmentado. Sin embargo, en muchos casos, el túnel excavado puede mantenerse sin sostenimiento inmediato durante varios metros de avance, dependiendo del diseño geotécnico.

2.3.2. Mecanismo de Excavación

El proceso de excavación mediante una Rock TBM se basa en la aplicación de fuerzas tangenciales y normales a través de los discos cortadores sobre la cara del frente rocoso. El corte se produce por concentración de presión sobre puntos específicos, generando microfracturas que se propagan y fragmentan la roca, permitiendo su desprendimiento.

Este proceso de corte por indentación es especialmente eficiente en rocas de dureza media a alta, como granitos, basaltos, esquistos o areniscas compactas. La energía requerida para excavar depende de la resistencia a la compresión simple (UCS) del macizo y de la abrasividad del material, por lo que se deben realizar ensayos geomecánicos previos para prever el rendimiento de la TBM y planificar el mantenimiento de los discos.

2.3.3. Condiciones Geológicas de Aplicación

Las TBM abiertas están concebidas para operar en terrenos que presenten una estructura coherente, donde no exista riesgo inminente de colapso del frente de excavación ni de ingreso descontrolado de agua o material suelto. Los escenarios típicos incluyen:

Roca intacta o masiva con baja fracturación.
Macizos rocosos parcialmente fracturados, pero estables, con resistencia estructural significativa.
Ambientes subterráneos secos o con filtraciones controlables.
Ausencia de materiales sueltos, zonas de falla activas, o niveles freáticos elevados sin presurización significativa.

Si bien las TBM abiertas pueden incorporar sistemas de drenaje o inyecciones preventivas, su eficacia disminuye en presencia de zonas blandas intercaladas, fallas abiertas, zonas de cizalla o cavernamientos que pueden poner en riesgo la integridad del frente.

2.3.4. Tipos de Rock TBM según Configuración

Las TBM para roca pueden clasificarse, además, en distintas variantes según su grado de soporte estructural:

TBM abierta simple (Open-Type TBM): No posee escudo envolvente ni presión activa de soporte. Requiere buena calidad del macizo. Ideal para túneles en roca dura continua.

TBM de doble escudo (Double Shield TBM): Combina dos escudos: uno que permite la instalación simultánea del revestimiento mientras la máquina avanza, y otro que guía el cuerpo principal. Es útil cuando se espera roca estable, pero se desea instalar revestimiento continuo sin detener el avance.

TBM de escudo único (Single Shield TBM): Posee escudo completo, pero solo puede instalar sostenimiento cuando se detiene el avance. Se emplea en condiciones intermedias.

2.3.5. Ventajas Técnicas del Sistema TBM Abierto

Altas tasas de avance en macizos rocosos competentes.

Bajo consumo de aditivos o tratamiento del terreno, ya que no se requiere lodo, espuma ni acondicionamiento químico.

Reducción de asentamientos superficiales, ya que la roca no colapsa fácilmente.

Durabilidad del sistema de corte, especialmente si se realiza mantenimiento preventivo adecuado.

Aplicación en grandes longitudes, lo que permite ejecutar túneles extensos con alta productividad.

2.3.6. Limitaciones Operativas

Sensibilidad a cambios geológicos inesperados, como zonas de falla, suelos colapsables o altos niveles de agua.

Dificultad para trabajar en condiciones hidrogeológicas complicadas, sin soporte frontal.

Mayor generación de polvo y ruido, lo cual requiere sistemas robustos de ventilación.

Dependencia de una caracterización geotécnica exhaustiva, ya que no es un sistema flexible ante variabilidad del terreno.

La TBM abierta o Rock TBM es una tecnología de excavación sumamente eficiente cuando se opera bajo condiciones geomecánicas adecuadas. Su simplicidad relativa, su alto rendimiento en roca y su bajo requerimiento de sistemas de soporte activos la convierten en una opción preferente para proyectos de larga longitud y túneles en macizos rocosos estables. Sin embargo, su aplicación exige un conocimiento preciso de la geología local, planificación estructurada y flexibilidad para implementar soluciones complementarias en caso de encontrar sectores problemáticos. Su rendimiento y seguridad dependen directamente de la homogeneidad del macizo, la capacidad del sistema de corte, y la gestión de riesgos geológicos durante la excavación.

Resumen de los tipos de TBM:

Tipo de TBM	Terreno Ideal	Presurización	Requiere Aditivos	Principal Ventaja
EPB	Suelos cohesivos y limosos	Sí	Sí	Control de subsidencia en entornos urbanos
Slurry Shield	Suelos no cohesivos, saturados	Sí	Sí (lodos)	Estabilidad hidráulica del frente
Abierta (Open TBM)	Roca competente	No	No	Alta eficiencia en roca estable
Doble Escudo	Roca fracturada o mixta	Variable	No (generalmente)	Avance continuo con soporte simultáneo
Convertible / Híbrida	Terrenos mixtos o inciertos	Sí/No	Variable	Adaptabilidad a cambios geológicos

3. Selección del Sistema TBM Según Condiciones Geomecánicas

La elección del tipo de TBM más apropiado para un proyecto no es una decisión arbitraria ni exclusivamente económica. Es el resultado de un análisis técnico riguroso, que debe integrar las características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas del terreno por donde pasará el túnel. Las condiciones del macizo determinan no solo la factibilidad del avance mecánico, sino también la estabilidad del frente de excavación, el método de sostenimiento, la presión de soporte requerida y el riesgo de colapsos o influjos de agua.

3.1. Factores Geomecánicos Críticos en la Selección de una TBM

La elección del tipo adecuado de Tunnel Boring Machine (TBM) para un proyecto subterráneo no puede realizarse de forma aislada respecto al entorno geológico y geotécnico del trazado. La naturaleza del macizo a excavar, su comportamiento mecánico, la presencia de agua subterránea, los cambios litológicos y estructurales, así como los riesgos geodinámicos, determinan profundamente el rendimiento, la seguridad y la viabilidad técnica de una TBM en particular. Por tanto, es fundamental desarrollar una caracterización geomecánica integral y multiescala que permita tomar decisiones informadas y anticipar contingencias.

3.1.1. Resistencia a la compresión simple (UCS) de la roca o suelo

La resistencia uniaxial a compresión (UCS) es uno de los parámetros más utilizados para evaluar la capacidad de la TBM para penetrar en el macizo. En rocas duras (UCS > 100 MPa), el rendimiento de corte disminuye y se requiere un cabezal con discos cortadores de alta capacidad, buena potencia instalada y resistencia estructural en la cabeza de corte. En estos casos, se prefieren TBM abiertas (Rock TBM) con sistemas de corte pesados. Por el contrario, en materiales de baja resistencia (UCS < 5 MPa), como arcillas blandas o suelos aluviales, se dificulta la formación de escombros con tamaño y forma manejable, y se incrementa el riesgo de colapso del frente. Aquí se hace necesario utilizar TBM de presión de tierra (EPB) o Slurry Shield, que mantengan la estabilidad mediante presión y acondicionamiento del terreno.

3.1.2. Índice de abrasividad de la roca (Cerchar Abrasivity Index, CAI)

La abrasividad del terreno afecta directamente la vida útil de los discos cortadores, el costo de operación y la frecuencia del mantenimiento. Altos índices de abrasividad implican mayor desgaste de herramientas, tiempos muertos por recambio y necesidad de acceso frecuente a la cabeza de corte. En terrenos muy abrasivos, deben elegirse máquinas con sistemas de intervención frontal seguros (presurizados si se trata de TBM cerradas), y cabezales diseñados con materiales endurecidos o recubrimientos especiales.

3.1.3. Grado de fracturamiento y clasificación geomecánica (RQD, Q, RMR)

Los sistemas de clasificación como Rock Quality Designation (RQD), Q de Barton o RMR de Bieniawski permiten estimar la estabilidad del túnel en función del grado de fracturamiento, resistencia de las discontinuidades y condiciones hidrogeológicas.

En terrenos con alta calidad geomecánica (RQD > 75%, Q > 10), la excavación con TBM abierta puede ejecutarse sin sostenimiento inmediato.

En macizos fracturados o débiles, es preferible utilizar TBM de escudo único o doble escudo que permitan instalar revestimiento a medida que se avanza, garantizando seguridad estructural.

Si se esperan zonas heterogéneas o transiciones litológicas, es crítico seleccionar TBM con flexibilidad operativa, como EPB en modo mixto o híbridas adaptables a diferentes tipos de material.

3.1.4. Presencia de agua subterránea y presión de poro

El nivel freático y la presión de poro en el frente de excavación condicionan gravemente el comportamiento del macizo. En suelos saturados, sueltos o con flujo activo de agua, se incrementa el riesgo de licuefacción, colapso del frente o pérdidas de terreno hacia la superficie (blow-outs).

En estos casos, es obligatorio el uso de TBM cerradas presurizadas (EPB o Slurry), capaces de equilibrar las presiones externas mediante fluido o suelo acondicionado.

En terrenos secos o con filtraciones menores, una TBM abierta puede ser suficiente.

Si se cruzan acuíferos confinados, ríos subterráneos o zonas con karstificación, se deben considerar medidas especiales como inyecciones de consolidación, precongelamiento o rediseño del trazado.

3.1.5. Plasticidad y comportamiento del suelo excavado

En suelos finos cohesivos (arcillas, limos), el comportamiento del material excavado influye en la capacidad del sistema EPB de mantener la presión del frente mediante pasta acondicionada. Es fundamental caracterizar parámetros como el índice plástico (PI), el contenido de finos (< 63 µm), la humedad natural y la reología del terreno.

Para suelos no cohesivos (arenas, gravas), los sistemas EPB presentan limitaciones, ya que el material excavado no forma una masa suficientemente estable. En estos casos, se prefiere el uso de Slurry TBM, con presión de soporte hidráulica.

3.1.6. Tectónica y estructura geológica: fallas, pliegues, zonas de cizalla

El cruce de estructuras geológicas como fallas activas, zonas de contacto litológico o zonas de cizalla puede provocar colapsos localizados, ingreso de agua, o deformaciones diferenciales del túnel. La TBM seleccionada debe considerar:

- Capacidad de respuesta rápida ante condiciones impredecibles.
- Sistemas de inyección preventiva o de sellado inmediato.
- Flexibilidad en la presión de operación (en TBM cerradas).
- Capacidad de intervención segura en la cámara frontal para mantenimiento.

En general, se recomienda evitar, en lo posible, la ubicación del trazado dentro de zonas estructurales críticas, o bien diseñar un plan de gestión de riesgo geológico específico.

3.1.7. Presión del terreno y cobertura del túnel

La profundidad del túnel respecto al terreno natural condiciona la presión efectiva sobre el frente, la estabilidad del túnel y el tipo de sostenimiento necesario. En túneles superficiales, con poca cobertura y materiales sueltos, se incrementa el riesgo de subsidencia o asentamientos superficiales. Se prefieren aquí TBM cerradas con control preciso del frente.

En túneles profundos, si el macizo es competente, es posible usar Rock TBM sin sostenimiento inmediato. Sin embargo, las altas presiones geostáticas pueden inducir convergencia del túnel, lo que obliga al uso de revestimientos segmentados resistentes o TBM de doble escudo.

3.1.8. Variabilidad geotécnica del trazado

Cuando el trazado incluye zonas con litologías contrastantes (paso de roca a suelo, arenas a arcillas, etc.), se requiere un tipo de TBM que pueda operar en modo mixto o que cuente con mecanismos de adaptación. En estos casos, es común usar:

TBM híbridas, con doble modo de operación (por ejemplo, EPB que pueda funcionar parcialmente en roca).

Diseño modular del cabezal, con segmentos intercambiables según la litología.

Estudios de transición litológica para programar cambios operativos con antelación.

La selección de una TBM no puede realizarse basándose solo en criterios económicos o logísticos, sino que debe estar sustentada en una evaluación geomecánica integral del trazado completo del túnel. Esta evaluación debe combinar estudios de mecánica de rocas y suelos, hidrogeología, caracterización estructural y modelado geotécnico. La TBM adecuada será aquella que pueda operar de forma segura, continua y eficiente dentro de las condiciones geológicas esperadas, con capacidad de adaptación ante eventos no previstos.

En síntesis, el conocimiento profundo del macizo y de sus propiedades dinámicas y estructurales es el verdadero motor de una selección exitosa de TBM. Una caracterización deficiente, o una elección que no considere estos factores, puede traducirse en pérdidas millonarias, detenciones prolongadas o incluso fallas estructurales irreversibles en el túnel.

4. Selección de TBM según Tipo de Terreno

La elección del tipo de TBM más adecuado para excavar un túnel depende en gran medida del tipo de terreno atravesado por el trazado, ya sea roca dura, suelos granulares, arcillas plásticas, formaciones mixtas, zonas colapsables o terrenos saturados. Esta decisión no solo tiene implicancias técnicas sobre el rendimiento de excavación, sino que también define aspectos clave como el sostenimiento estructural del túnel, el sistema de evacuación del material excavado, los riesgos de colapso o subsidencia, y las medidas de contención necesarias.

A continuación, se describe la elección óptima del tipo de TBM según el tipo de terreno predominante, abordando para cada caso las características geomecánicas, los riesgos asociados, y el razonamiento técnico detrás de la selección.

4.1. Roca Dura y Competente (Hard Rock)

Características del Terreno

- Alta resistencia a la compresión (UCS > 100 MPa)
- Baja a moderada fracturación
- Poca o nula deformabilidad
- Generalmente sin presión de agua significativa

Tipo de TBM Recomendado

- TBM Abierta (Open TBM o Rock TBM)
- En casos específicos: TBM de Doble Escudo

Justificación

En macizos rocosos con buena calidad geotécnica (RQD > 75%, Q > 10), la excavación mecanizada puede realizarse sin necesidad de aplicar presión sobre el frente. Las TBM abiertas están diseñadas para trabajar eficientemente en estos contextos, triturando la roca mediante discos cortadores, con mínimo riesgo de colapso.

Cuando se requiere avanzar a gran velocidad y, simultáneamente, instalar el revestimiento segmentado sin detener la máquina, se puede optar por una TBM de doble escudo, que permite realizar ambas operaciones en paralelo. Esta es una estrategia efectiva en túneles largos donde se busca optimizar tiempos.

4.2. Roca Fracturada, Deformable o con Zonas de Falla

Características del Terreno

- RQD bajo (< 50%)
- Alta densidad de discontinuidades
- Presencia de cizallas, gouge o zonas de trituración
- Riesgo de inestabilidad local y convergencia del túnel

Tipo de TBM Recomendado

- TBM de Escudo Único (Single Shield TBM)
- TBM de Doble Escudo (si se alternan zonas competentes y fracturadas)

Justificación

En terrenos donde la roca está fracturada o deformada, existe mayor probabilidad de desprendimientos o convergencias del túnel excavado. En estos casos, se requiere que la TBM actúe como escudo estructural para proteger a la tripulación y permitir la instalación de sostenimiento inmediato.

Una TBM de escudo único puede avanzar sin ejercer presión frontal, pero brinda protección perimetral durante el montaje de dovelas. Si se alternan sectores estables e inestables, la doble escudo proporciona la flexibilidad para adaptarse a ambos entornos.

4.3. Suelos Cohesivos Blandos: Arcillas, Limos Plásticos

Características del Terreno

- Alta plasticidad (PI > 15%)
- Baja permeabilidad
- Alta cohesión natural
- Riesgo de deformación plástica o taponamientos

Tipo de TBM Recomendado

- TBM de Presión de Tierra (EPB – Earth Pressure Balance)

Justificación

En suelos cohesivos como arcillas blandas o limos con plasticidad elevada, el frente de excavación tiende a fluir, lo que genera riesgo de colapso si no se equilibra adecuadamente la presión. El sistema EPB permite mantener el equilibrio entre la presión del terreno y la presión ejercida por el material excavado en la cámara de frente, formando una masa pastosa y estable que evita filtraciones o hundimientos.

Además, la TBM EPB es efectiva para suelos con bajo contenido de arena, ya que no requiere de fluidos para mantener la presión, sino que se apoya en el acondicionamiento del propio material excavado (mediante espumas o polímeros si es necesario).

4.4. Suelos Granulares No Cohesivos: Arenas, Gravas Secas

Características del Terreno

- Baja cohesión
- Alta permeabilidad
- Riesgo elevado de colapso del frente
- Dificultad para mantener una presión estable con EPB

Tipo de TBM Recomendado

- TBM Slurry Shield (Presión de lodos)

Justificación

En terrenos arenosos o gravosos, secos o saturados, el material no presenta cohesión natural, lo que dificulta el control de la presión frontal mediante una EPB. En estos casos, la TBM de lodos presurizados (Slurry TBM) es ideal, ya que utiliza un sistema hidráulico cerrado con suspensión de bentonita para estabilizar el frente, controlar filtraciones y evacuar el material excavado en forma de lodo mediante bombeo.

El sistema Slurry es altamente eficaz en presencia de niveles freáticos elevados, en suelos colapsables o donde hay riesgo de subsidencia hacia superficie.

4.5. . Terrenos Heterogéneos o de Transición (Mixed Face Conditions)

Características del Terreno

- Alternancia de roca y suelo
- Interfaces roca/suelo en una misma sección
- Alta variabilidad litológica
- Cambios de comportamiento mecánico abruptos

Tipo de TBM Recomendado

- TBM Híbrida (Mixshield)
- EPB Adaptada a Modo Mixto
- En ciertos casos, Slurry con cabezal mixto

Justificación

Los trazados que atraviesan condiciones de "cara mixta" presentan enormes desafíos operativos, ya que combinan comportamientos de roca y suelo blando. En estas situaciones se requieren TBM con flexibilidad de operación, capaces de alternar modos de excavación según el terreno encontrado.

Las Mixshield TBM o sistemas EPB con cabezales mixtos permiten adaptar la presión del frente, modificar la estrategia de corte y acondicionar el terreno según la sección atravesada. El diseño del cabezal debe considerar ambos tipos de material (discos cortadores + herramientas para suelo blando).

4.6. Suelos Saturados o Altamente Presurizados

Características del Terreno

- Altos niveles freáticos
- Posible conexión con acuíferos confinados
- Riesgo de blow-out o sifonamiento
- Alta presión de agua en el frente

Tipo de TBM Recomendado

- TBM Slurry Shield
- Alternativamente: EPB presurizada + inyecciones o precongelamiento

Justificación

Cuando el túnel atraviesa zonas saturadas o con presión hidráulica significativa, el riesgo de colapso del frente y pérdida de presión es muy alto. Aquí, las TBM Slurry son insustituibles, ya que operan con sistemas de compensación hidráulica activa, permitiendo un control preciso de la presión de cámara.

En algunos casos, si el suelo permite formar una masa pastosa estable, una EPB puede ser viable, aunque requiere técnicas complementarias como inyección de sellantes, tratamiento del terreno, o incluso congelamiento artificial en pasos críticos.

Cuadro resumen de la selección de TBM

Tipo de Terreno	TBM Recomendada	Justificación Técnica
Roca Dura, Estable	TBM Abierta o Doble Escudo	Excavación eficiente sin presión frontal, posible avance rápido sin sostenimiento
Roca Fracturada, Zonas de Falla	Escudo Único o Doble Escudo	Requiere protección estructural durante avance e instalación de revestimiento
Arcillas Blandas, Limos	EPB	Estabilidad del frente mediante presión del material excavado
Arenas y Gravas Saturadas	Slurry TBM	Control hidráulico del frente, evita colapsos y controla presiones de agua
Condiciones Mixtas	TBM Híbrida o Mixta	Adaptabilidad a cambios litológicos y diferentes comportamientos del terreno
Suelos Saturados y Colapsables	Slurry o EPB + Tratamiento	Necesidad de contención activa de agua y del terreno mediante presión

La corrección en la selección del tipo de TBM según el terreno es uno de los pilares más importantes del éxito en cualquier proyecto de excavación subterránea. No existe una túnel adora universal, y cada condición geológica requiere una evaluación técnica profunda, basada en parámetros geomecánicos confiables y estudios hidrogeológicos detallados. Elegir el sistema incorrecto puede derivar en detenciones prolongadas, fallas operativas, incremento de costos o incluso colapsos estructurales.

> La integración temprana entre geólogos, geotécnicos, diseñadores y operadores de TBM es esencial para asegurar una solución que no solo funcione en condiciones ideales, sino que también esté preparada para responder con seguridad ante la inevitable incertidumbre del subsuelo.

A continuación te presento una tabla comparativa técnica entre TBM EPB y TBM Slurry, enfocada en sus principios operativos, condiciones geotécnicas de uso, ventajas, limitaciones y aplicaciones típicas. Esta comparación puede servir como material de apoyo para estudios técnicos, toma de decisiones en proyectos subterráneos o formación de estudiantes en ingeniería civil o geotécnica.

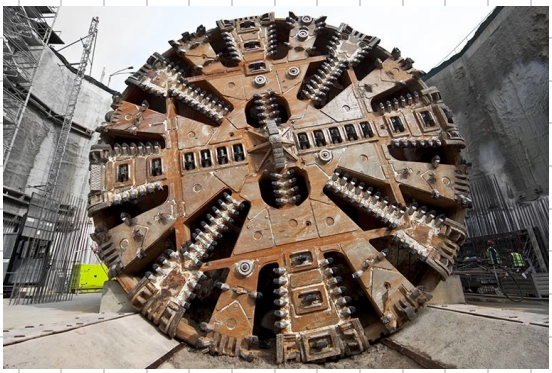
La elección entre una TBM EPB y una TBM Slurry depende directamente de las condiciones geotécnicas, nivel freático, homogeneidad del terreno, y las restricciones urbanas o ambientales del proyecto. En contextos como Santiago, donde predominan los suelos aluviales heterogéneos con presencia de bolones y capas variables, el uso de una TBM EPB podría verse limitado, a menos que se implemente un acondicionamiento intensivo del terreno. En cambio, para tramos más saturados o sueltos, la Slurry ofrecería mayor seguridad frente a filtraciones y colapsos.

Aspecto Técnico	TBM EPB (Earth Pressure Balance)	TBM Slurry (Lodo Bentonítico)
Principio de operación	Equilibrio de presión del terreno mediante el uso del propio suelo excavado, en estado plástico.	Equilibrio del frente mediante lodos bentoníticos presurizados.
Terreno ideal	Suelos cohesivos con contenido moderado/alto de finos (arcillas, limos húmedos).	Suelos granulares, permeables, no cohesivos (arenas, gravas, suelos sueltos saturados).
Control de presión frontal	Mediante el sinfín extractor que regula la tasa de extracción del suelo.	Mediante la presión hidráulica del lodo y el sistema de separación de sólidos.
Requiere aditivos	Sí, en caso de suelos secos o con baja plasticidad (espumantes, polímeros, bentonita).	Sí, uso constante de lodo bentonítico y polímeros para mantener presión y evitar filtraciones.
Sistema de transporte del suelo	Por sinfín (auger) desde la cámara de excavación al sistema de retiro.	Por circulación hidráulica (bombeo de lodo con mezcla de material excavado).
Necesita planta de tratamiento	No en todos los casos, generalmente no requiere separación sólida-líquida.	Sí, requiere planta de tratamiento para separar sólidos del lodo reutilizable.
Sensibilidad a materiales gruesos	Alta: bloques, bolones o inclusiones duras pueden afectar el sistema de corte y el sinfín.	Baja: puede manejar suelos gruesos si el sistema de bombeo está bien dimensionado.
Velocidad de avance	Alta en condiciones adecuadas; disminuye ante cambios geológicos bruscos.	Más constante en suelos difíciles, pero requiere pausas para mantenimiento del sistema de lodos.
Impacto en superficie	Bajo, ideal para túneles en zonas urbanas con riesgo de asentamientos.	Muy bajo, mejor rendimiento en suelos saturados y urbanos sensibles.
Complejidad operativa	Moderada. Control centrado en el sinfín y el acondicionamiento del suelo.	Alta. Requiere manejo cuidadoso de presiones y del circuito de lodo.
Costo del sistema	Medio-alto. Menor que el Slurry, pero elevado comparado con métodos tradicionales.	Alto. Inversión inicial elevada por la planta de lodos y logística asociada.
Aplicaciones típicas	Túneles urbanos en suelos arcillosos, limosos, con cierta cohesión y humedad.	Túneles bajo nivel freático, cerca de cuerpos de agua o en arenas saturadas.
Ventaja principal	Uso del mismo suelo como medio de soporte; menor necesidad de plantas externas.	Mayor control de filtraciones y presión; apta para suelos inestables.
Desventaja principal	Menor desempeño en suelos secos, heterogéneos o con grandes inclusiones.	Complejidad técnica y alto requerimiento de espacio y equipamiento auxiliar.

5. Consideraciones Hidrológicas en la utilización del sistema TBM

La hidrogeología del macizo a excavar es uno de los factores más influyentes en la planificación y ejecución de un túnel mediante TBM. La presencia de agua subterránea, su presión, su caudal, la permeabilidad de los materiales y la interacción del agua con los vacíos inducidos por la excavación representan desafíos significativos tanto desde el punto de vista técnico como de seguridad. En este contexto, el análisis hidrogeológico debe ser exhaustivo, interdisciplinario y aplicado a escala local del trazado del túnel.

El diseño del tipo de TBM, la tecnología de contención del frente de excavación, la impermeabilización del túnel y las decisiones constructivas dependen en gran medida de las condiciones hidrológicas del terreno, que se describen a continuación en función de sus implicancias para la excavación.





5.1. Nivel Freático y Profundidad del Túnel

El nivel freático (o nivel piezométrico en medios confinados) define el límite superior de la zona saturada del subsuelo. Cuando el túnel se sitúa por debajo del nivel freático, la excavación atraviesa materiales saturados o completamente sometidos a presión hidrostática, lo que genera varias consecuencias:

Presión de agua en el frente de excavación, que puede desestabilizar el terreno o inducir fenómenos de sifonamiento.

Riesgo de entrada incontrolada de agua al túnel, lo que compromete el avance y puede causar erosión o lavado de finos (piping).

Necesidad de equilibrio de presiones entre el interior de la cámara de excavación y el exterior.

Cuando el túnel se ubica por encima del nivel freático, estos riesgos se reducen significativamente, pero no desaparecen por completo, ya que puede haber acuíferos locales colgados, infiltraciones por fallas o zonas de recarga que provocan flujos no previstos.

5.2. Permeabilidad del Terreno

La permeabilidad es un parámetro clave que determina la facilidad con la que el agua fluye a través de un medio poroso o fisurado. Se expresa mediante el coeficiente de permeabilidad (k), generalmente en m/s. Según la permeabilidad del terreno, se pueden identificar los siguientes escenarios:

Alta Permeabilidad ($k > 10^{-4}$ m/s)

Suelos granulares (arenas, gravas), rocas kársticas, materiales altamente fracturados.
El flujo de agua hacia el frente es significativo.
Requiere TBM cerradas presurizadas, como Slurry Shield o EPB con presurización efectiva.
Riesgo alto de inestabilidad del frente, sifonamiento o colapso del terreno.

Permeabilidad Media (10^{-6} m/s $< k < 10^{-4}$ m/s)

Limos, arenas finas, arcillas con cierto grado de fractura.
Puede haber filtraciones graduales que acumulen presión en la cámara.
TBM EPB o Slurry pueden ser adecuadas, con control cuidadoso del balance de presiones.
Se requiere monitoreo continuo del gradiente hidráulico.

Baja Permeabilidad ($k < 10^{-6}$ m/s)

Arcillas plásticas, margas, rocas masivas sin fracturas.
Flujo de agua mínimo, baja interacción hidráulica.
En muchos casos, no es necesario mantener presión en el frente, y pueden utilizarse TBM abiertas, siempre que el terreno sea competente.

5.3. Presión Hidrostática en el Frente

La presión de agua ejercida sobre el frente de excavación es función de la profundidad del nivel freático y la densidad del agua, y se calcula como:

$$P = \gamma_w \cdot h$$

donde:

- P: presión hidrostática (kPa),
- γ_w: peso específico del agua (≈ 9.81 kN/m³),
- h: altura de la columna de agua sobre el frente (m).

Esta presión debe ser igualada o compensada por la TBM para evitar entrada de agua, pérdida de presión, o deformación del terreno. Las TBM cerradas operan manteniendo esta presión de forma constante:

En EPB, la presión se mantiene con el propio material excavado, compactado dentro de la cámara del cabezal.

En Slurry TBM, se mantiene con una mezcla de agua, bentonita y aditivos presurizada hidráulicamente.

5. 4. Flujo Subterráneo y Dirección del Gradiente

El análisis hidrogeológico también debe contemplar la dirección del flujo del agua subterránea, su velocidad y los posibles efectos de recarga y descarga inducidos por la excavación del túnel.

Si el flujo es perpendicular al eje del túnel, se genera una presión directa sobre el frente y el revestimiento.

Si el flujo es paralelo, puede causar erosión progresiva del perímetro del túnel y generación de vías de infiltración.

En zonas con recarga rápida (como laderas o sectores urbanos con poca impermeabilización), el caudal puede aumentar de forma impredecible.

Por ello, se recomienda el uso de modelos numéricos de flujo subterráneo (p. ej., MODFLOW, SEEP/W) en la etapa de diseño, para simular distintos escenarios hidráulicos, especialmente en presencia de estaciones húmedas, terrenos urbanos o infraestructura sensible.

5.5. Agua en Zonas de Falla o Karstificación

Uno de los escenarios más peligrosos es la presencia de zonas de falla activas, cavidades, conductos kársticos o canales de flujo preferencial. Estas estructuras pueden:

Canalizar grandes volúmenes de agua hacia la cámara de excavación.

Provocar ingresos súbitos e incontrolables de agua y material suelto (colapsos instantáneos).

Inducir fenómenos de blow-out si no se compensa adecuadamente la presión.

En estos casos, es fundamental anticipar medidas como:

Inyecciones de preconsolidación con lechadas impermeables.

Sistemas de detección precoz de cavidades mediante radar de penetración terrestre (GPR) o sísmica de reflexión.

Rediseño del trazado o precongelamiento artificial si la amenaza es crítica.

5.6. Manejo del Agua Excavada

Toda TBM en terrenos saturados deberá contemplar un sistema eficiente de manejo de aguas, que incluye:

- Drenaje interno de las filtraciones que se producen durante el avance.
- Separación sólido-líquido en TBM Slurry, mediante ciclones o decantadores.
- Sistemas de bombeo de alta capacidad hacia superficie.
- Tratamiento de aguas contaminadas, especialmente si se utilizan aditivos como bentonita, polímeros, espumas o si se trabaja en zonas urbanas.

Este manejo no es trivial y puede representar un componente significativo del costo y complejidad del proyecto.

5.7. Presión de Respaldo en el Revestimiento

La presión del agua subterránea también actúa sobre el revestimiento del túnel una vez instalado. Por ello, es indispensable:

- Diseñar revestimientos segmentados con juntas estancas (juntas con gomas o sellos hidrófilos).
- Ejecutar un encamisado hermético en zonas de presión permanente.
- Realizar inyecciones de contacto entre dovelas y terreno circundante, para prevenir flujo por la extrados.
- Realizar pruebas de estanqueidad en segmentos críticos, como estaciones, cruces de ríos o zonas bajo edificios.

Conclusión Técnica

Las condiciones hidrológicas no pueden tratarse como una variable secundaria en la excavación de túneles mediante TBM. Constituyen una parte crítica del diseño, tanto en la elección del tipo de máquina como en la estrategia constructiva, el sistema de sostenimiento, la gestión de riesgos y los costos operativos.

Una caracterización hidrogeológica deficiente o incompleta puede provocar:

- Ingresos catastróficos de agua al túnel,
- Erosión del frente y subsidencia superficial,
- Parálisis de la excavación por colapso hidráulico,
- Fallos en el revestimiento por presión no compensada.

Por tanto, la interacción agua–terreno–máquina debe ser evaluada desde el diseño conceptual, con enfoque geotécnico e hidrogeológico combinado, y con herramientas de modelamiento que simulen las presiones, caudales y posibles escenarios extremos.

6. Control Estructural y Adaptación Geológica del Trazado

El control estructural y la adaptación geológica del trazado son dos aspectos fundamentales a considerar en la planificación y ejecución de túneles mediante TBM. Ambos se centran en asegurar que el túnel avance de manera segura, eficiente y económica, minimizando los riesgos geotécnicos, las deformaciones y los posibles colapsos, todo mientras se respetan los plazos de construcción y los costos proyectados.

El proceso se basa en una monitorización continua y en ajustes dinámicos, que se hacen en tiempo real mientras la máquina avanza a través de diferentes unidades litológicas, zonas de falla o niveles de presión.

6.1. Control Estructural del Trazado

El control estructural se refiere a la capacidad de garantizar que la estructura del túnel y sus elementos (cabezal de corte, escudo, revestimiento, etc.) puedan resistir las cargas a las que estarán sometidos durante la excavación, el avance y las fases posteriores.

6.1.1. Objetivos del Control Estructural

Evitar daños estructurales en la TBM y en el túnel debido a condiciones geológicas impredecibles (zonas de baja resistencia, presencia de agua, etc.).

Garantizar la estabilidad del frente de excavación y del macizo rocoso durante todo el proceso de avance.

Prevenir movimientos indeseados del suelo, como hundimientos o deformaciones laterales, que puedan afectar tanto la máquina como las estructuras cercanas (en zonas urbanas).

Adaptación de la TBM a variaciones del terreno sin comprometer la seguridad de la operación.

6.1.2. . Principales Estrategias para Control Estructural

Monitoreo Continuo del Frente de Excavación: Utilizando instrumentos geotécnicos (como sensores de presión, acelerómetros y dispositivos de medición láser), se realiza un seguimiento en tiempo real de la estabilidad del frente de excavación. Esto permite ajustar la presión de soporte, la velocidad de avance o incluso cambiar el tipo de TBM si es necesario.

Control de la Presión de Frente: En TBM presurizadas (EPB y Slurry), la presión del frente de excavación se mantiene en equilibrio con la presión externa para evitar el colapso del terreno. Este equilibrio se logra ajustando constantemente la cantidad de material excavado y el volumen de inyección de lodo o estabilizantes. Los sensores de presión permiten asegurar que esta condición se mantenga constantemente durante todo el proceso de excavación.

Revestimiento Continuo: La instalación de los anillos de revestimiento (dovelas de concreto) es una de las operaciones más críticas. El revestimiento se coloca inmediatamente después de la excavación para garantizar que el túnel mantenga su forma y no sufra deformaciones o colapsos. La correcta alineación y el ajuste de los segmentos de dovelas es clave para mantener la estabilidad.

Ajuste de las Fuerzas de Empuje: Los cilindros hidráulicos de empuje deben ajustarse para que la TBM avance de forma eficiente sin generar tensiones excesivas en las estructuras del túnel. La sincronización entre avance y revestimiento es crucial para el éxito del proyecto.

6.1.3. Respuesta a Condiciones No Esperadas

Durante el proceso de excavación, la TBM puede encontrar condiciones geológicas no previstas (por ejemplo, una capa de suelo inesperadamente blando o una fractura significativa en la roca). En estos casos, el control estructural requiere una rápida adaptación de los sistemas de la máquina:

Ajuste de presión de frente: si el terreno se vuelve más cohesivo, se aumenta la presión en la cámara de excavación para evitar que el material fluya hacia el interior del túnel.

Cambio de modo de excavación: en condiciones más duras o rocosas, se puede cambiar a una modalidad de corte más agresiva, o incluso activar un sistema de perforación adicional.

6.2. Adaptación Geológica del Trazado

La adaptación geológica del trazado implica ajustar el diseño y la ejecución del túnel conforme a las características geológicas del terreno que se va atravesando. Cada cambio en las condiciones geotécnicas debe ser evaluado para decidir si se requiere modificar el enfoque de excavación o el tipo de máquina utilizada.

6.2.1. Causas de Variabilidad Geológica a lo Largo del Trazado

Las condiciones geológicas pueden cambiar drásticamente en un túnel, lo que puede afectar la estabilidad y la eficiencia de la excavación. Algunas causas de variabilidad incluyen:

Estratos heterogéneos: Alternancia de rocas competentes y blandas, lo que obliga a la máquina a adaptarse a diferentes modos de corte.

Zonas de falla: La presencia de fallas geológicas (fallas activas o zonas de deslizamiento) puede afectar la capacidad de carga del terreno y la estabilidad del frente de excavación.

Humedad o agua subterránea: Niveles fluctuantes del agua pueden cambiar la permeabilidad del terreno y crear condiciones desafiantes.

Cambios en la litología: Pasar de un suelo cohesivo a un material granulado o a roca dura requiere ajustes en el sistema de excavación y presión.

6.2.2. Estrategias de Adaptación Geológica

Estudio Geológico Previo: Antes de comenzar la obra, se realizan estudios geotécnicos exhaustivos (sondeos, perforaciones y pruebas de laboratorio) para obtener un perfil detallado del terreno. Sin embargo, estos estudios deben actualizarse a medida que avanza el túnel, dado que las condiciones pueden diferir de lo previsto.

Ajuste del Trazado del Túnel: Si las condiciones geológicas lo requieren, se puede modificar el trazado del túnel para evitar zonas con condiciones desfavorables, como áreas altamente fracturadas o de alto riesgo hidrogeológico. Este ajuste debe ser realizado en coordinación con los equipos de diseño estructural y geotécnico.

Refuerzo o Rehabilitación de la Máquina: En ciertos casos, puede ser necesario reforzar la estructura de la TBM si se encuentra con un material de mayor dureza o un frente inestable. Esto se logra mediante cambios en las herramientas de corte o incluso la adición de sistemas de refuerzo temporales en el escudo.

Uso de Técnicas de Inyección y Mejora del Suelo: En terrenos problemáticos, se pueden emplear técnicas de inyección de lechadas (cemento, polímeros o soluciones químicas) para mejorar la estabilidad del macizo rocoso antes de que la máquina avance. Esta estrategia es común en suelos granulares, altamente permeables o en zonas de falla.

6.2.3. Monitoreo Geotécnico Durante la Excavación

El monitoreo geotécnico es una herramienta clave para adaptar el trazado y la operación de la TBM de acuerdo con las condiciones reales del terreno. Algunos de los instrumentos de monitoreo utilizados incluyen:

Sistemas de medición de desplazamientos (extensómetros) para detectar desplazamientos en la estructura del túnel.

Medidores de presión y humedad para evaluar las variaciones en la presión de agua o en la permeabilidad del terreno.

Análisis sísmicos o geofísicos para identificar áreas inestables o de alta fracturación.

Monitoreo de vibraciones y desplazamientos superficiales, especialmente en zonas urbanas, para minimizar el impacto en las infraestructuras cercanas.

Conclusión: Adaptación y Control para un Túnel Seguro y Eficiente

El control estructural y la adaptación geológica son vitales para asegurar que el túnel sea seguro, estable y rentable durante su construcción. Estos procesos no son estáticos, sino que deben evolucionar conforme cambian las condiciones del terreno. La capacidad de anticipar problemas y realizar ajustes de manera dinámica permite minimizar riesgos, optimizar recursos y mantener la seguridad operativa.

> La combinación de monitoreo constante, adaptabilidad y toma de decisiones en tiempo real es lo que hace posible el avance continuo y exitoso de la TBM, incluso en las condiciones más desafiantes.

7. Tipos de Obras y Aplicaciones de TBM

Las Tunnel Boring Machines (TBM) se utilizan en una amplia gama de proyectos de construcción de túneles debido a su capacidad para atravesar diferentes tipos de terreno de manera eficiente y segura. Estas máquinas no solo son cruciales para la construcción de túneles en el ámbito de la minería y la infraestructura, sino que también se aplican en proyectos de transporte, energía, agua y más. La versatilidad de la TBM permite su uso tanto en zonas urbanas como en áreas más remotas, enfrentando retos geotécnicos y ambientales complejos.

7.1. Infraestructura de Transporte

Uno de los usos más comunes de las TBM es en la construcción de túneles para el transporte. Estas máquinas permiten la construcción eficiente de túneles subterráneos para líneas de metro, ferrocarriles de alta velocidad, autopistas subterráneas y sistemas de túneles de vehículos en zonas urbanas y rurales. La precisión en la excavación y la capacidad de trabajar en terrenos difíciles hacen de las TBM una opción ideal para este tipo de proyectos.

7.1.1. Túneles de Metro y Ferrocarril Subterráneo

Características geotécnicas: Los túneles de metro requieren máquinas capaces de perforar tanto materiales blandos como rocosos, y muchas veces se enfrentan a altas presiones de agua en áreas subterráneas.

Consideraciones: Es fundamental mantener la estabilidad del terreno en entornos urbanos densamente poblados para evitar impactos en las edificaciones cercanas. Las TBM con sistemas de presión de frente (EPB y Slurry) son las más utilizadas debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes de agua y mantener el frente estabilizado.

7.1.2. Túneles de Alta Velocidad

Características geotécnicas: Estos túneles deben ser precisos, con un trazado recto para soportar la alta velocidad de los trenes. Los materiales son más exigentes y, a menudo, implican una excavación en roca dura.

Consideraciones: Las TBM empleadas deben tener sistemas de navegación y control de alineación avanzados, con un alto nivel de precisión para cumplir con las especificaciones geométricas requeridas.

7.2. Infraestructura de Energía

Las TBM también son esenciales para la construcción de túneles relacionados con proyectos de energía, como la instalación de líneas de transmisión subterránea, túneles hidroeléctricos, y túneles para gasoductos o oleoductos.

7.2.1. Túneles Hidroeléctricos

Características geotécnicas: Estos túneles deben soportar una gran presión de agua, ya que se construyen para transportar recursos hídricos o generar energía hidroeléctrica. Los terrenos suelen ser difíciles, con capas de roca dura y la presencia de agua subterránea.

Consideraciones: Las TBM empleadas deben tener sistemas de escudo de presión para garantizar que el túnel no se inunde durante su construcción. Las máquinas deben contar con sellos hidráulicos para prevenir filtraciones de agua y asegurar la estanqueidad del túnel.

7.2.2. Túneles para Gasoductos y Oleoductos

Características geotécnicas: La estabilidad del terreno es clave, ya que estos túneles deben ser capaces de albergar tuberías sin riesgo de deformaciones o daños. En ocasiones, el terreno puede estar compuesto por materiales blandos o con alta saturación de agua.

Consideraciones: Las TBM para este tipo de proyectos suelen ser doble escudo, con un sistema de revestimiento robusto y mecanismos de refuerzo para manejar las condiciones geológicas complejas.

7.3. Infraestructura Urbana

En las áreas urbanas, donde el espacio es limitado y las condiciones de construcción son desafiantes, las TBM juegan un papel fundamental en la construcción de túneles para infraestructura urbana como drenajes, metro, estaciones de servicio, y otras instalaciones subterráneas.

7.3.1. Drenajes y Saneamiento

Características geotécnicas: Estos túneles generalmente atraviesan suelos blandos o muy permeables, lo que requiere sistemas que puedan manejar grandes volúmenes de agua.

Consideraciones: Se requieren TBM tipo EPB o Slurry, con capacidad para soportar la presión de agua y mantener la estabilidad durante la excavación. Además, la proximidad a estructuras existentes puede generar problemas de vibraciones y asentamientos.

7.3.2. Estaciones Subterráneas y Centros de Servicios

Características geotécnicas: A menudo se requiere excavar a través de capas rocosas o suelos difíciles para crear espacios de gran volumen.

Consideraciones: Las TBM deben ser especialmente versátiles, capaces de adaptarse a diferentes condiciones del terreno, con un control preciso de la alineación y el perfil del túnel.

7.4. Minería Subterránea

En el ámbito de la minería, las TBM se utilizan para la construcción de túneles mineros, principalmente en proyectos de extracción de recursos minerales que requieren una excavación subterránea profunda.

7.4.1. Túneles para Accesos y Extracción

Características geotécnicas: Estos túneles deben atravesar formaciones geológicas que van desde materiales blandos hasta rocas duras. En muchos casos, el terreno es fracturado y presenta una presión alta.

Consideraciones: Las TBM en minería suelen ser personalizadas para adaptarse a las condiciones geológicas del yacimiento. Se pueden emplear sistemas avanzados de control geotécnico para gestionar las condiciones de la excavación y los materiales a perforar.

7.5. Proyectos de Agua y Saneamiento

En proyectos relacionados con el transporte de agua potable, canalización de aguas residuales o sistemas de drenaje, las TBM se utilizan para garantizar la construcción eficiente de túneles sin comprometer la calidad del agua ni el medio ambiente.

7.5.1. Túneles para Acueductos

Características geotécnicas: Los túneles de acueductos requieren máquinas capaces de atravesar formaciones rocosas o suelos inestables, con control sobre la permeabilidad del túnel.

Consideraciones: Es crucial asegurar que las TBM utilizadas en este tipo de proyectos estén equipadas para manejar grandes volúmenes de agua, utilizando sistemas de presión de frente y asegurando la estanqueidad del túnel para evitar fugas.

Las TBM son herramientas imprescindibles en la construcción moderna de túneles, ofreciendo soluciones a una amplia gama de aplicaciones, desde infraestructura de transporte y energía hasta minería y proyectos urbanos. Su capacidad para adaptarse a condiciones geológicas cambiantes y su eficiencia operativa las convierten en la opción preferida para proyectos subterráneos complejos y desafiantes.

8. Impacto Ambiental y Sostenibilidad en Proyectos con TBM

La construcción de túneles mediante TBM no solo se enfrenta a desafíos técnicos y geológicos, sino que también debe abordar consideraciones ambientales cruciales. Dado que estos proyectos suelen realizarse en áreas urbanas densamente pobladas o en entornos naturales sensibles, el impacto ambiental de las operaciones y la sostenibilidad del proceso de excavación son aspectos que deben ser gestionados de manera eficiente y responsable. A medida que la sociedad se vuelve más consciente de la importancia de proteger el medio ambiente, las empresas constructoras están adoptando prácticas cada vez más sostenibles y respetuosas con el entorno.

8.1. Impacto Ambiental en el Uso de TBM

El impacto ambiental de los proyectos de construcción de túneles mediante TBM puede presentarse en diferentes formas. Algunos de los principales impactos incluyen:

8.1.1. Alteración del Ecosistema Local

Cuando se construyen túneles en áreas naturales, la excavación subterránea puede afectar la biodiversidad local. Esto incluye el impacto en los hábitats de fauna y flora, especialmente en zonas protegidas o sensibles. Además, la alteración de los cursos de agua subterránea o la modificación de la geología local puede tener consecuencias a largo plazo.

Soluciones:

Estudios previos de impacto ambiental: La realización de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) es esencial antes de comenzar cualquier proyecto de túnel para identificar posibles riesgos para los ecosistemas locales.

Diseño ecológico: En algunos proyectos, se diseñan métodos específicos para mitigar los impactos, como la creación de pasajes de fauna o la restauración de áreas afectadas después de la excavación.

8.1.2. Emisión de Gases Contaminantes y Partículas en el Aire

Aunque las TBM son más limpias en comparación con los métodos tradicionales de perforación, el proceso de excavación y transporte de material puede generar emisiones de gases y partículas finas que impactan la calidad del aire. Estos contaminantes provienen principalmente de los motores diésel utilizados para operar las máquinas, las actividades de excavación y la manipulación del material.

Soluciones:

Uso de tecnologías limpias: Las TBM eléctricas o las que operan con energía renovable están ganando popularidad, ya que ayudan a reducir las emisiones de gases contaminantes.

Control de polvo: Para minimizar las partículas en el aire, se pueden utilizar sistemas de nebulización o humectación del material excavado, especialmente en zonas urbanas, para evitar la dispersión de polvo.

8.1.3. Gestión de Residuos de Excavación

Durante la excavación, la TBM genera grandes cantidades de escombros, que pueden incluir rocas, tierra, arcilla, y otros materiales. El manejo de estos residuos es uno de los mayores desafíos ambientales, especialmente cuando el material es difícil de reciclar o reutilizar.

Soluciones:

Reciclaje y reutilización de materiales: Los residuos de excavación pueden ser procesados para reciclaje y reutilización en otras obras o incluso en la creación de rellenos para estabilización de suelos. El uso de sistemas de clasificación de residuos en la obra permite separar materiales reciclables de los no reciclables.

Uso de materiales excavados en la obra: En algunos proyectos, el material excavado se utiliza directamente para la creación de nuevas infraestructuras o para reforzar otras áreas de la obra.

8.1.4. Ruido y Vibraciones

El ruido generado por la TBM, así como las vibraciones producidas por la maquinaria y el proceso de excavación, pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades cercanas. Esto es particularmente importante en áreas urbanas densamente pobladas, donde el ruido y las vibraciones pueden afectar la calidad de vida de los residentes y dañar estructuras cercanas.

Soluciones:

Reducción del ruido: Las TBM modernas están diseñadas con sistemas para reducir el ruido, como carcasas insonorizadas o el uso de materiales absorbentes.

Monitoreo y control de vibraciones: Se utilizan sensores para monitorear las vibraciones en tiempo real, permitiendo tomar acciones correctivas si las vibraciones superan los niveles permitidos por la normativa.

8.2. Sostenibilidad en la Construcción de Túneles con TBM

La sostenibilidad es un principio clave en la construcción moderna, y las TBM juegan un papel importante en garantizar que los proyectos de túneles sean más sostenibles en comparación con los métodos tradicionales de excavación.

8.2.1. Reducción del Impacto Visual y de Espacio Superficial

Una de las principales ventajas de utilizar TBM es que permite la construcción subterránea de infraestructuras sin alterar significativamente el paisaje en la superficie. A diferencia de los métodos de excavación a cielo abierto, la excavación subterránea no requiere grandes áreas de desmonte ni provoca la destrucción de la vegetación o el hábitat superficial.

Beneficios:

Preservación del paisaje: La excavación subterránea permite mantener la superficie intacta, lo que es especialmente valioso en áreas urbanas, zonas de alta biodiversidad o parques naturales.

Reducción de la huella ambiental: Minimiza la necesidad de grandes cantidades de materiales de construcción como hormigón o acero para estabilizar las superficies.

8.2.2. Eficiencia Energética en el Uso de la TBM

Las TBM modernas están optimizadas para funcionar de manera más eficiente en términos de consumo energético. Utilizando tecnologías avanzadas, es posible reducir el consumo de energía durante la excavación sin comprometer la productividad.

Soluciones:

Uso de energías renovables: Incorporar fuentes de energía solar o eólica para alimentar los sistemas de TBM en lugar de depender exclusivamente de combustibles fósiles.

Tecnologías de eficiencia energética: Mejoras en los motores eléctricos y sistemas de gestión energética permiten un uso más racional de la energía.

8.2.3. Implementación de Tecnologías de Baja Emisión

En el marco de las normativas internacionales para la reducción de emisiones, muchos proyectos de construcción de túneles mediante TBM están adoptando tecnologías y prácticas que garantizan el cumplimiento de los criterios ambientales más estrictos.

Soluciones:

Motores eléctricos y sistemas híbridos: Reemplazar motores diésel por motores eléctricos de baja emisión, que utilizan energía renovable o de bajo impacto.

Reducción de la huella de carbono: Mediante el monitoreo de la huella de carbono durante el ciclo de vida del proyecto, se implementan estrategias para compensar las emisiones de CO_2 a través de iniciativas ecológicas, como la plantación de árboles.

El impacto ambiental y la sostenibilidad son factores que deben ser gestionados con responsabilidad en cada fase del proyecto de construcción de túneles mediante TBM. Si bien las TBM representan una opción más limpia y eficiente en comparación con los métodos tradicionales, la clave está en seguir innovando y adoptando nuevas tecnologías y prácticas que minimicen aún más los impactos y contribuyan a un desarrollo urbano y de infraestructura más sostenible.

> La transición hacia tecnologías de energía limpia, la reducción de residuos y la optimización del consumo energético son pasos fundamentales para garantizar que la construcción subterránea no solo sea una solución eficiente para resolver problemas de infraestructura, sino también una opción que respete el medio ambiente y promueva la sostenibilidad a largo plazo.

9. Ventajas y Desventajas del Sistema TBM

El sistema de excavación con Tunnel Boring Machine (TBM) representa una de las tecnologías más sofisticadas en la construcción de túneles modernos. Su diseño automatizado, capacidad de operación continua, control de parámetros operativos y potencial de minimizar la intervención directa en el frente de excavación lo convierten en una alternativa de alto rendimiento para obras subterráneas en medios urbanos, montañosos o con condiciones geomecánicas complejas.

No obstante, el uso de TBM también implica desafíos considerables tanto en el diseño como en la ejecución del proyecto. A continuación, se expone un análisis técnico detallado de sus ventajas y desventajas, abordando aspectos constructivos, económicos, logísticos, operacionales, ambientales y de seguridad.

9.1. Ventajas del Sistema TBM

9.1.1. Continuidad y velocidad de avance

Una de las características más destacadas de las TBM es su capacidad de excavación continua, lo cual permite reducir los tiempos muertos y mantener un ritmo de avance sostenido, especialmente en longitudes de túnel superiores a 2 o 3 km. A diferencia de los métodos convencionales (como el método NATM o el Drill & Blast), las TBM eliminan la necesidad de fases interrumpidas entre excavación y sostenimiento, integrando ambos procesos en una misma operación secuencial.

Avances diarios constantes, que pueden superar los 15–25 m/día en condiciones favorables.

Reducción significativa de la duración total del proyecto en comparación con métodos secuenciales.

9.1.2. Seguridad para los trabajadores

El uso de TBM reduce drásticamente la exposición directa de los operarios al frente de excavación, ya que gran parte de la operación se realiza desde cabinas de control y zonas protegidas. Esto se traduce en:

- Menor riesgo de accidentes por caída de bloques, explosiones o colapsos repentinos.
- Reducción de la exposición a polvo, gases tóxicos, vibraciones y ruido.
- Mejor control de condiciones ambientales (ventilación, iluminación, humedad).

Este aspecto convierte al sistema TBM en una opción preferida en ambientes urbanos o con normativa de seguridad estricta.

9.1.3. Control geotécnico del frente y contención del terreno

Las TBM modernas están equipadas con tecnologías de presurización del frente, monitoreo de parámetros geotécnicos en tiempo real y sistemas automatizados de control. Esto permite mantener la estabilidad del frente incluso en terrenos sueltos o saturados, reduciendo riesgos como:

- Sifonamiento o piping en suelos granulares saturados.
- Colapsos por pérdida de confinamiento.
- Inestabilidad de paredes del túnel durante el avance.

La presión en la cámara de excavación puede ser ajustada en función de la presión efectiva del terreno, lo que hace posible la excavación segura en medios donde sería inviable emplear métodos convencionales.

9.1.4. Calidad del acabado del túnel

Gracias al sistema de guiado por láser, control automatizado de alineamiento y uso de dovelas prefabricadas, las TBM permiten obtener túneles con:

- Altísima precisión geométrica (alineación y pendiente).
- Revestimientos de hormigón armado colocados inmediatamente detrás del escudo, garantizando una protección continua.
- Reducción de sobreexcavaciones y mejor aprovechamiento del volumen excavado.

Estas características son especialmente valoradas en túneles de infraestructura urbana como metros, colectores o túneles de servicios, donde el margen de error es mínimo.

9.1.5. Menor impacto ambiental y urbano

El sistema TBM permite minimizar los impactos sobre la superficie, lo cual es especialmente relevante en zonas densamente pobladas:

- No requiere voladuras ni genera vibraciones significativas.
- No produce grandes emisiones de polvo o gases durante la excavación.
- Permite reducir considerablemente el número de accesos temporales y pozos intermedios.

Además, al disminuir las perturbaciones en superficie, se reduce el conflicto con residentes, comercios e infraestructura crítica existente.

9.1.6. Adaptabilidad a diversos tipos de terreno

Existen diferentes tipos de TBM diseñadas para excavar desde rocas duras hasta suelos blandos saturados. Esta versatilidad permite seleccionar un tipo de máquina ajustado a las características del macizo rocoso o del suelo, optimizando la eficiencia de excavación en cada caso:

- TBM de roca dura: para macizos competentes, incluso con fracturación.
- TBM EPB (Earth Pressure Balance): para suelos blandos cohesivos o poco permeables.
- TBM Slurry Shield: para suelos granulares saturados o muy permeables.

9.2. Desventajas del Sistema TBM

9.2.1. Alta inversión inicial

Uno de los principales obstáculos para la adopción del sistema TBM es su costo de adquisición e implementación, que incluye:

- Compra o arriendo de la máquina (costo elevado según diámetro y tipo).
- Costos de transporte, ensamblaje, montaje y puesta en marcha.
- Infraestructura de apoyo necesaria (planta de dovelas, instalaciones de tratamiento de lodos, sistemas de ventilación y evacuación de escombros).

Esto hace que el sistema TBM solo sea económicamente viable cuando se trata de longitudes de túnel extensas o múltiples túneles de características similares.

9.2.2. Requiere una planificación geotécnica exhaustiva

Dado que la TBM es una máquina diseñada específicamente para un rango de condiciones geomecánicas, es necesario contar con una caracterización del terreno muy detallada para evitar parálisis durante la excavación:

- Cambios imprevistos en el tipo de suelo pueden requerir ajustes operativos costosos.
- Presencia de fallas geológicas, zonas kársticas o terrenos no homogéneos puede representar un riesgo significativo para la integridad de la máquina y el avance.
- Errores en la predicción hidrogeológica pueden causar ingresos súbitos de agua o lodo, colapsos o bloqueo del escudo.

9.2.3. Dificultad de intervención o modificación en obra

Una vez iniciada la excavación, intervenir físicamente la TBM dentro del túnel es altamente complejo, debido a:

- Limitado acceso al frente de excavación.
- Condiciones de presión y humedad que impiden reparaciones convencionales.
- Necesidad de detener el avance y realizar cámaras especiales si se requiere mantenimiento mayor.

Esto implica que cualquier falla significativa puede traducirse en retrasos prolongados y costos adicionales.

9.2.4. Dificultad en la excavación de túneles de geometría compleja

Las TBM están diseñadas principalmente para excavar túneles de sección circular continua. La incorporación de:

- Bifurcaciones,
- Curvas de radio reducido,
- Galerías de ventilación laterales,
- o Cámaras técnicas,

requiere soluciones especiales que no siempre son viables desde el punto de vista técnico o económico. En muchos casos, estas obras auxiliares deben ejecutarse mediante métodos tradicionales, lo que introduce discontinuidades y fases adicionales.

9.2.5. Generación de residuos y logística de evacuación

El sistema TBM produce grandes volúmenes de material excavado (muck) que deben ser gestionados eficientemente. En túneles largos o de gran diámetro, esto representa un desafío logístico:

- Necesidad de cintas transportadoras, carros o sistemas hidráulicos de evacuación.
- Requiere espacio y permisos para acopios o disposición final.
- En el caso de TBM Slurry, el material debe pasar por procesos de separación sólido-líquido, lo que implica más infraestructura y consumo energético.

9.2.6. Menor flexibilidad ante cambios en diseño o trazado

Una vez que se ha fabricado una TBM para un proyecto específico, su capacidad de adaptación a cambios en el trazado, pendiente o diámetro del túnel es limitada. Cualquier modificación relevante puede invalidar su uso, a diferencia de métodos más flexibles como el NATM o el Drill & Blast, donde los cambios pueden implementarse de forma más dinámica.

Conclusión Técnica del capítulo 9:

El uso de TBM representa un salto tecnológico en la construcción de túneles, especialmente en entornos urbanos, proyectos de gran longitud o condiciones geotécnicas complejas. Sus ventajas en cuanto a seguridad, precisión, velocidad de avance y control ambiental son claras y justifican su adopción en proyectos que requieren altos estándares constructivos.

No obstante, su implementación implica altos costos iniciales, una planificación geotécnica de alta precisión, y la necesidad de una logística sofisticada para mantener su operación continua. En consecuencia, la decisión de emplear TBM debe sustentarse en un análisis multicriterio que incorpore no solo factores técnicos, sino también económicos, ambientales, sociales y de gestión del riesgo.

10. Tabla Comparativa: TBM vs. Métodos Convencionales de Excavación de Túneles

Criterio Técnico	TBM (Tunnel Boring Machine)	Drill & Blast	NATM (New Austrian Tunneling Method)
Tipo de terreno más adecuado	Rocas competentes, suelos blandos, terrenos saturados (según tipo de TBM)	Rocas de alta a media resistencia, zonas de fracturas localizadas	Terrenos de competencia variable, suelos parcialmente consolidados, arcillas, limos, etc.
Continuidad de la excavación	Alta. Excavación continua con mínimo tiempo muerto.	Discontinua. Avance por ciclos de perforación-voladura-ventilación-retroceso.	Semicontinua. Excavación por fases cortas con soporte inmediato y monitoreo continuo.
Velocidad de avance	Alta (10–25 m/día promedio, hasta 40 m/día en condiciones ideales)	Media (3–6 m/día en roca dura)	Variable (3–10 m/día dependiendo del terreno y sostenimiento requerido)
Costo inicial	Muy alto. Requiere compra o arriendo de TBM, logística compleja, soporte técnico especializado.	Medio. Equipos más accesibles, menor inversión en maquinaria específica.	Bajo a medio. Equipamiento convencional y alta adaptabilidad al entorno.
Costo operativo	Medio-alto. Costos asociados a mantenimiento, operación continua y gestión del material.	Bajo a medio. Mano de obra intensiva, consumo de explosivos.	Medio. Costos asociados a instrumentación y sostenimiento activo.
Flexibilidad ante cambios en el trazado	Baja. El diseño de la TBM limita modificaciones en geometría, radios de giro y pendientes.	Alta. Cambios de geometría o diseño pueden implementarse en obra.	Alta. Fácil ajuste a condiciones geotécnicas imprevistas o rediseño del túnel.
Seguridad para el personal	Muy alta. Personal no expuesto directamente al frente de excavación.	Media. Alta exposición a voladuras, gases, caídas de rocas.	Alta. Monitoreo constante del terreno y sistemas de sostenimiento inmediatos.
Calidad del acabado del túnel	Excelente. Secciones circulares precisas y uniformes, con dovelas de hormigón prefabricadas.	Media. Irregularidades producto de la voladura, requiere mayor revestimiento secundario.	Media. Geometría adaptada al terreno; depende del sostenimiento primario y secundario.
Control de presiones de terreno y agua	Excelente en TBM presurizadas (EPB, Slurry). Frente sellado y equilibrado hidráulicamente.	Limitado. Requiere drenaje o preinyecciones para controlar ingreso de agua.	Bueno. Soporte inmediato y drenaje, pero limitado en terrenos altamente saturados.
Impacto ambiental y urbano	Muy bajo. Excavación subterránea sin vibraciones ni voladuras. Ideal para zonas urbanas.	Alto. Vibraciones, ruidos y polvo por explosivos.	Medio. Excavación mecánica sin explosivos, pero con impacto en superficie si hay subsidencia.
Longitud de túnel más adecuada	Túneles largos (>2 km) o proyectos con varias etapas similares.	Túneles cortos a medianos, obras auxiliares, cavernas.	Versátil para túneles cortos o medianos, o con geología cambiante.
Dificultad de mantenimiento de equipos	Alta. Mantenimiento complejo en el frente; requiere planificación y personal altamente calificado.	Baja. Equipos móviles de fácil acceso y reparación.	Media. Equipamiento accesible pero sujeto a condiciones del entorno subterráneo.
Generación y gestión de escombros	Alta. Grandes volúmenes de material, requiere sistemas continuos de evacuación y tratamiento.	Media. Manejo más simple pero con tiempos muertos.	Media. Control por ciclos; puede utilizar cintas, camiones o vagonetas.

TBM es la opción más eficiente y segura para túneles largos, de gran diámetro, bajo ciudades o en condiciones hidrogeológicas complejas. Su inversión solo se justifica cuando el volumen de obra es suficiente para amortizar los costos iniciales.

Drill & Blast sigue siendo un método robusto para obras en roca dura donde el uso de explosivos es viable y económico, especialmente en túneles cortos o cavernas.

NATM ofrece gran adaptabilidad, siendo muy útil en terrenos heterogéneos, túneles medianos o cuando la geología es incierta. Se basa en la interacción terreno-sostenimiento.

11. Conclusión General del Apunte: Sistemas de Construcción de Túneles mediante TBM

El desarrollo y evolución de las Tunnel Boring Machines (TBM) representa una transformación profunda en las metodologías de excavación subterránea, posicionándolas como una herramienta esencial en proyectos de gran envergadura, especialmente en contextos urbanos, obras lineales extensas y entornos geológicos complejos. Este apunte ha explorado, con un enfoque técnico y académico, cada una de las dimensiones que deben ser comprendidas y dominadas por un profesional de la ingeniería que participe en el diseño, planificación o ejecución de túneles mediante esta tecnología.

A lo largo del documento se han clasificado y caracterizado con profundidad los principales tipos de TBM , incluyendo los escudos presurizados como el EPB (Earth Pressure Balance) y el Slurry Shield, así como las TBM abiertas para roca, detallando sus mecanismos de operación, sus componentes técnicos fundamentales y sus dominios de aplicación específicos. Se ha insistido en la importancia de entender que cada tipo de máquina responde a una filosofía de excavación particular y que su rendimiento depende, en gran medida, de su correcta correspondencia con las condiciones geomecánicas del terreno.

En este sentido, uno de los pilares del apunte ha sido el desarrollo de los criterios geotécnicos y geomecánicos críticos para la selección de la TBM adecuada, donde se destaca el rol de parámetros como la resistencia de la roca o suelo, la abrasividad, la presencia de agua subterránea, el comportamiento de deformación del macizo y la distribución de discontinuidades estructurales. Se ha reforzado la idea de que el éxito de un proyecto con TBM no recae únicamente en la selección del tipo de máquina, sino en el modelo geológico y geotécnico previo, exhaustivo y preciso, capaz de anticipar las condiciones del frente a lo largo del trazado.

Asimismo, se ha hecho especial énfasis en el control estructural del trazado del túnel como una etapa fundamental en el proceso de diseño, ya que la orientación, pendiente, profundidad y geometría del túnel influyen directamente en la estabilidad de la excavación y en el comportamiento de la TBM. El trazado debe responder tanto a criterios funcionales de diseño (conectividad, pendientes máximas, accesibilidad), como a criterios geomecánicos y de interacción con el entorno urbano o natural.

Una sección fundamental del apunte ha sido la exposición detallada de las ventajas y desventajas del sistema TBM, presentadas con profundidad técnica, sin reduccionismos, con el objetivo de entregar a los futuros ingenieros herramientas para una toma de decisiones crítica. Se ha destacado que, aunque las TBM ofrecen beneficios sustanciales en cuanto a seguridad, precisión, continuidad de la excavación y reducción de impactos urbanos, también conllevan limitaciones relevantes: desde sus costos iniciales y logísticos hasta su menor flexibilidad frente a modificaciones en el trazado o cambios imprevistos en las condiciones del terreno.

De igual manera, se ha descrito con atención el comportamiento hidráulico del terreno como una variable crítica que puede condicionar tanto la selección del tipo de TBM como la planificación de medidas auxiliares. Las presiones de agua, la permeabilidad de los materiales, la presencia de acuíferos o flujos subterráneos son factores que, mal gestionados, pueden provocar colapsos del frente, ingreso de lodos o daños estructurales a la máquina.

Finalmente, el apunte ha incorporado un análisis histórico-evolutivo del sistema TBM, una revisión del caso del Metro de Santiago (con énfasis en su carácter mayoritariamente no mecanizado) y una comparación sistemática entre los métodos TBM y los métodos convencionales (Drill & Blast, NATM), sintetizada en una tabla que aporta claridad a los factores diferenciadores que deben considerarse en la práctica profesional.

Desde una perspectiva profesional, este apunte busca no sólo ser una fuente de conocimiento técnico sobre el sistema TBM, sino también una guía crítica para formar criterios sólidos de selección y aplicación. El ingeniero moderno debe ser capaz de integrar conocimientos de mecánica de suelos y rocas, diseño estructural, hidráulica, logística de obra y gestión de riesgos, para tomar decisiones que no se limiten a lo tecnológico, sino que comprendan la obra subterránea como un sistema complejo e interrelacionado.

El sistema TBM no es una solución universal, pero sí una herramienta poderosa cuando se la utiliza con planificación, análisis, previsión y adaptabilidad. En manos de un equipo técnico capacitado, puede transformar la forma en que concebimos y construimos la infraestructura subterránea del futuro.

12. Recomendaciones Técnicas para Proyectos con TBM

12.1. Realizar una caracterización geotécnica y geológica detallada del trazado completo del túnel: La selección del tipo de TBM, su rendimiento y vida útil dependen directamente del conocimiento preciso del macizo rocoso o del terreno a excavar. Se deben contemplar ensayos de laboratorio, perforaciones, mapeo estructural, modelos 3D geológicos y estudios hidrogeológicos.

12.2. Seleccionar el tipo de TBM en función del comportamiento mecánico e hidráulico del terreno: No existe una TBM universal. Las EPB son idóneas para suelos cohesivos con contenido de agua moderado; las slurry shield para suelos sueltos o saturados con alta permeabilidad; y las TBM abiertas para rocas estables y con escasa presión de agua.

12.3. Optimizar el trazado del túnel según estructuras geológicas y zonas críticas: El diseño del trazado debe evitar fallas, zonas de cizalla, cambios litológicos abruptos o acuíferos profundos cuando sea posible. También se debe considerar la orientación estructural y los esfuerzos principales del terreno.

12.4. Incorporar herramientas de monitoreo y sistemas de control en tiempo real: La operación segura de una TBM requiere sensores integrados para presión de cámara, torque, empuje, consumo de aditivos, desgaste de herramientas y asentamientos en superficie. La instrumentación geotécnica externa también es fundamental.

12.5. Considerar los aspectos logísticos y auxiliares desde etapas tempranas: Sistemas de evacuación de escombros, suministro eléctrico, ventilación, manejo de lodos, disposición de dovelas y mantenimiento mecánico deben estar previstos desde la etapa de ingeniería conceptual, ya que afectan directamente la viabilidad del método.

12.6. Planificar la gestión integral de riesgos: Es indispensable contar con planes de contingencia ante condiciones imprevistas, bloqueos de cabeza de corte, fallos hidráulicos, colapsos o desvíos del alineamiento. El éxito de un proyecto TBM depende tanto de su tecnología como de la gestión proactiva de la incertidumbre.

12.7. Evaluar la relación costo-beneficio en función del alcance total del proyecto: Las TBM tienen altos costos iniciales, pero ofrecen eficiencia, seguridad y calidad en túneles de gran longitud, repetitivos o en condiciones urbanas. Su rentabilidad mejora cuando se reutilizan o si forman parte de sistemas extensos de infraestructura subterránea.